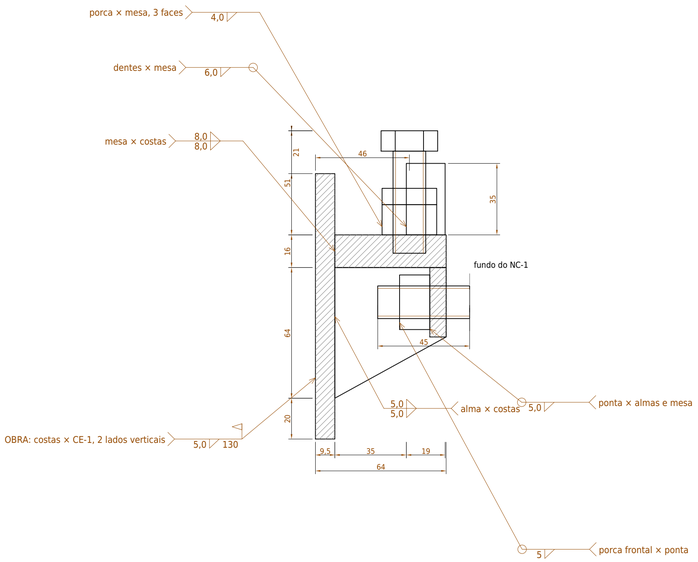
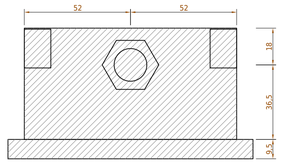
soldado na CE-1 do pilar (ND-LET-PP04): na fábrica do pilar nos CC-1 da face C (concretados) e na obra nas faces laterais · recebe o peso e o vento de uma ponta de placa · cotas em mm

CS-1 CONSOLE CS-1 — CONJUNTO SOLDADO — 404 PEÇAS (2 POR PLACA, EXCETO PONTAS DE PORTA)



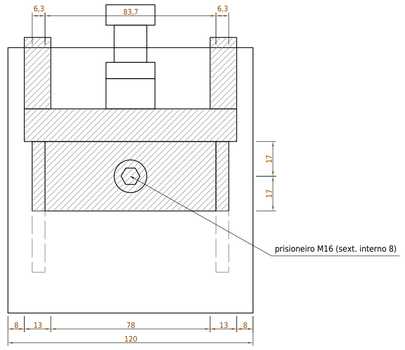
CORTE A-A (EIXO DO CONSOLE)

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — face da CE-1 à esquerda; parafusos na posição nominal (G = 51)



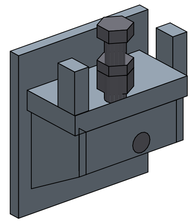
VISTA SUPERIOR

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — face da CE-1 embaixo



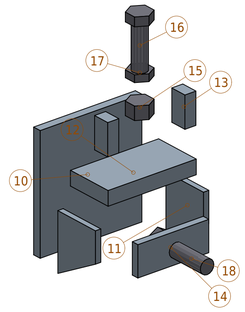
VISTA FRONTAL

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — pelo lado da placa



ISOMÉTRICO

ESC. 1:2.2 — COTAS EM MM — lado da placa



ISOMÉTRICO EXPLODIDO

ESC. 1:2.8 — COTAS EM MM — balões = itens

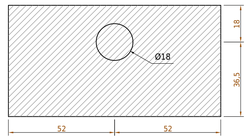
LISTA DE MATERIAIS — CS-1 (1 CONJUNTO)						
Nº	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO (mm)	MATERIAL	QTD	kg/un	kg
10	COSTAS (solda de campo na CE-1)	CH 9.5 × 120 × 130	ASTM A572 Gr.50	1	1,163	1,163
11	ALMA	CH 6.3 × 54.5 × 64/34 (trapézio)	ASTM A572 Gr.50	2	0,132	0,264
12	MESA (furo Ø18)	CH 16 × 54.5 × 104	ASTM A572 Gr.50	1	0,680	0,680
13	DENTE	CH 19 × 13 × 35	ASTM A572 Gr.50	2	0,068	0,136
14	CHAPA DE PONTA (furo Ø18)	CH 8 × 34 × 83.7	ASTM A572 Gr.50	1	0,163	0,163
15	PORCA SEXTAVADA M16 (soldada)	M16 ISO 4032 cl. 8, rosca sobremedida p/ galv.	aço cl. 8	2	0,033	0,066
16	PARAFUSO DE NÍVEL	M16 × 50 ISO 4017 cl. 8.8, rosca total	aço cl. 8.8 galv.	1	0,105	0,105
17	CONTRAPORCA FINA	M16 ISO 4035 cl. 05	aço galv.	1	0,018	0,018
18	PRISIONEIRO FRONTAL	M16 × 45 ISO 4026 45H, sext. interno 8, ponta plana	aço 45H zincado	1	0,068	0,068
	PESO TOTAL DO CONJUNTO (kg)					2,66

Obra: 404 conjuntos → 1076 kg (aço + parafusos).

REGULAGEM (ANTES DE IÇAR A PLACA)		
PEÇA	AJUSTE	TRAVAMENTO
M16 de nível (16)	topo da cabeça a G = 51 ± 12 acima da mesa	contraporca (17) 120 N·m
prisioneiro (18)	ponta a 75,5 ± 5 da face da CE-1 (afastamento 25)	trava química média
placa na montagem	teto do nicho 27 a 54.3 acima da final (G = 51)	encostar e baixar

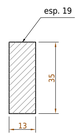
NOTAS

1. Medidas em mm. Tolerâncias gerais NBR ISO 2768-1 classe m; furos Ø18 ± 0,3; esquadro mesa × costas 90° ± 0,5°.
2. Corte a laser ou plasma de alta definição; peças isentas de rebarbas e arestas cortantes; quebrar cantos vivos 1 mm.
3. Soldagem de oficina GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1,0 com Ar + 20 % CO_2 (ou FCAW E71T-1 com CO_2), soldador qualificado (AWS D1.1); soldas contínuas, isentas de trincas, porosidade e mordeduras; inspeção visual 100 %.
4. Sequência: (1) almas e mesa nas costas (gabarito, esquadro); (2) chapa de ponta entre as almas; (3) dentes sobre as almas; (4) porcas (15) centradas nos furos com um parafuso-guia, solda 4 em 3 faces alternadas (nível) e 5 no contorno (frontal), sem respingo na rosca.
5. Galvanização a fogo após a soldagem (NBR 6323, ≥ 85 µm); porcas soldadas com rosca sobremedida (repassar a rosca depois da galvanização). Parafusos galvanizados a fogo, prisioneiro zincado.
6. Solda costas × CE-1 (na fábrica do pilar nos CC-1 da face C; na obra nas CE-1 laterais): filete 5 E70XX nos 2 lados verticais (130 mm), soldador qualificado, inspeção visual 100 % e líquido penetrante em 10 %; galvanização a frio no cordão. Nível do topo da mesa pela topografia (±3).
7. Folgas verificadas no pior caso das tolerâncias (afastamento 25 ± 5, G 51 ± 12, posição ± 12): engate aba × dente ≥ 10, rosca do nível ≥ 16 fios-mm, janela de montagem ≥ 15 (memória ND-LET-MC07).
8. DEC-044: nos pilares cuja face fica atrás do plano dos consoles (cantos das vistas A e I, P29/P4 da vista G, P19, P21 da vista C) o CS-1 vai com caixa de calço 120 × 330 × 100 (CS-1C, 39 pç) ou × 75 (CS-1D, 12 pç) soldada nas costas na fábrica — ND-LET-PP06. Nas placas recortadas das paredes G e C o console fica a 330 da ponta, numa CE-1L (PP06).
9. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM.



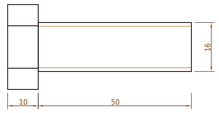
ITEM 12 — MESA

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — CH 16 A572-50, furo Ø18

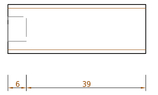


ITEM 13 — DENTE (2×)

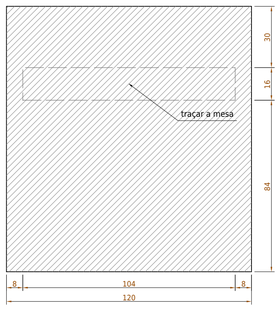
ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — CH 19 A572-50



16 — M16 × 50 ISO 4017 8.8, rosca total

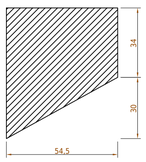


18 — prisioneiro M16 × 45 ISO 4026 45H
sext. interno 8 × 6, ponta plana



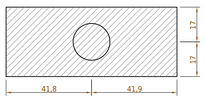
ITEM 10 — COSTAS

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — CH 9,5 A572-50



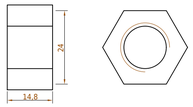
ITEM 11 — ALMA (2×)

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — CH 6,3 A572-50

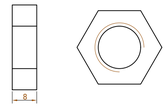


ITEM 14 — CHAPA DE PONTA

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — CH 8 A572-50, furo Ø18



15 — porca M16 ISO 4032 cl. 8 (m 14,8, s 24)



17 — contraporca M16 ISO 4035 (m 8)

ITENS 15 A 18 — PARAFUSOS E PORCAS

ESC. 1:1 — COTAS EM MM — ESC. 1:1; rosca métrica grossa M16 × 2 (6g/6H), dmín. 13,5

REV	DATA	DESCRIÇÃO
08	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
07	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
06	18/10/2026	EMISSÃO: FABRICAÇÃO DO CS-1 (2 DENTES 19, M16 DE NÍVEL COM PORCA SOLDA

ND

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEUDO

FIXAÇÃO DAS PLACAS (SISTEMA TREJOR) — CONSOLE CS-1: CONJUNTO SOLDADO, PEÇAS, PARAFUSOS, SOLDAS E LISTA DE MATERIAIS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FÓLHA	FORMATO
ND-LET-PP03	08	01/01	A1

1º DIEDRO